LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

STATISTIKA PENGUKURAN

OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

Partner :

231344080 Muthia Apriliana Azizah

231344073 Muhammad Rahman Kurnia

Kelompok 4

Tanggal Praktik : Kamis, 7 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Resistor 1
2. Ohmmeter 1
3. Statistika 2
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 2
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN 2
V. HASIL PERCOBAAN 3
1. Sampel 1 3
2. Sampel 2 6
VI. ANALISIS 7
1. Sampel Resistor Pertama 7
2. Sampel Resistor Kedua 15
VII. KESIMPULAN 21
VIII. DAFTAR PUSTAKA 21

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat membaca nominal resistansi yang tercantum
2. Dapat mengukur resistansi dari resistor dengan Ohmmeter digital
3. Dapat mengetahui dan memahami mode statistika pengukuran resistansi
4. Dapat menganalisis data statistika hasil pengukuran resistor

II. DASAR TEORI

1. Resistor

Resistor adalah komponen Elektronika Pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Hambatan atau Tahanan dan biasanya disingkat dengan Huruf "R". Satuan Hambatan atau Resistansi Resistor adalah OHM (Ω). Sebutan "OHM" ini diambil dari nama penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga merupakan seorang Fisikawan Jerman.

Fungsi resistor :

a. Sebagai Pembatas Arus listrik
b. Sebagai Pengatur Arus listrik
c. Sebagai Pembagi Tegangan listrik
d. Sebagai Penurun Tegangan listrik

2. Ohmmeter

Ohmmeter merupakan sebuah alat eleketronik yang digunakan untuk mengukur suatu resistensi dari segala macam objek. Alat ini terdiri dari layar digital yang dilengkapi dengan sebuah jarum jam sebagai penunjuk skalanya. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu pergeseran. Gerakan pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberi satuan Ohm. Pengukuran semacam ini selaras dengan 'Hukum Ohm' yang berbunyi bahwa arus listrik pada suatu rangkaian pasti selalu berbanding lurus dengan jumlah tegangan. Hukum ini digagas pertama kali oleh Fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm.

Fungsi Ohmmeter adalah mengukur suatu Hambatan listrik yang menjadi daya yang akan menahan aliran listrik pada sebuah konduktor. Alat ini menggunakan perangkat galvanometer yang mampu melihat besarnya arus listrik. Hasil akhirnya akan dikalibrasikan ke dalam satuan khusus yaitu Ohm. Selain berfungsi untuk mengatur Hambatan, Ohm-meter juga dapat mendeteksi adanya kerusakan yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Diantara fungsi deteksi ini ialah mampu mengecek apakah terdapat saklar, kabel, ataupun sekring yang terbakar atau putus.

3. Statistika

Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka-angka.

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. 30 buah resistor dengan nominal yang sama (2 nominal)
2. Multimeter digital
3. Kabel jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN

1. Menyiapkan Ohmmeter digital
2. Mengukur 30 buah resistor (ambil secara acak)
3. Menuliskan hasilnya pada table
4. Mengukur 25 resistor (ambil secara acak)
5. Ulangi Langkah 3
6. Mengukur 20 resistor (ambil secara acak)
7. Ulangi Langkah 3
8. Mengukur 15 resistor (ambil secara acak)
9. Ulangi Langkah 3
10. Mengukur 10 resistor (ambil secara acak)
11. Ulangi Langkah 3
12. Mengukur 5 resistor (ambil secara acak)
13. Ulangi Langkah 3
14. Lakukan langkah 2-13 dengan sampel berbeda

V. HASIL PERCOBAAN

1. Sampel 1

   Warna : Merah, Ungu, Coklat, Emas

   True value : 27 x 10^1 = 270Ω

   Rentang toleransi : 5%

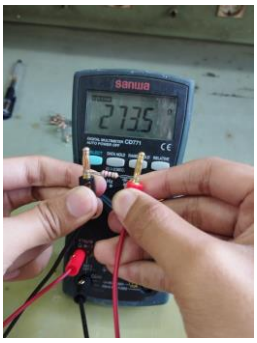
   Tabel hasil percobaan :

No	30R (Ω)	25R (Ω)	20R (Ω)	15R (Ω)	10R (Ω)	5R (Ω)
1	264.2	267.7	272.9	266.3	272.4	275
2	267.2	273.6	268.7	266.6	273.5	266.6
3	268.5	268	266	265.6	268.3	267.9
4	274.6	266.1	275	266.6	274.5	266.1
5	271.8	271.9	268.3	272.4	266.1	264.1
6	266.6	267.2	267.7	266	274.9	
7	266.4	272.8	268.7	266.3	266.7	
8	267.7	266.2	265.2	268.2	270.5	
9	267.4	264	280	270.5	268.8	
10	273.5	270.9	267.5	268.7	266.1	
11	266.6	271.6	271.3	268.5		
12	270	265.7	266.3	267.8		
13	270.9	273.6	266.6	273.7		
14	271.8	275.9	267.6	266.6		
15	268.4	270.2	264.2	268.5		
16	266.6	267	271.9			
17	275.1	271.1	266			
18	268.9	275.5	273.8			
19	266	268.2	266.6			
20	266.3	265.2	275.1			
21	273	268.7				
22	270.6	280.1				

23	264.7	270.3				
24	265.9					
25	280					
26	273.4					
27	279.1					
28	268.5					
29	274.8					
30	265					
∑x	8093.5	6746.8	5389.4	4022.3	2701.8	1339.7

Dokumentasi















sanwa
2685

2676

2666

2663

2642

2660

2738

2666

2719

2751

2663

2666

sanwa
2666

sanwa
2724

sanwa
2682

sanwa
2705

sanwa
2687

sanwa
2685

sanwa
2678

sanwa
2737

2. Sampel 2
   Warna : Kuning, Ungu, Hitam, Emas

   True value : 47 x 10^0 = 47Ω

   Rentang toleransi : 5%

No	30R (Ω)	25R (Ω)	20R (Ω)	15R (Ω)	10R (Ω)	5R (Ω)
1	46.5	46.6	46.7	46.5	46.6	46.7
2	46.5	46.5	46.5	46.6	46.5	46.8
3	46.5	46.5	46.5	46.6	46.8	46.7
4	46.5	46.6	46.5	46.5	46.5	46.7
5	46.5	46.5	46.6	46.5	46.5	46.5
6	46.5	46.6	46.6	46.5	46.6	
7	46.5	46.5	46.5	46.6	46.6	
8	46.7	46.5	46.7	46.6	46.6	
9	46.5	46.6	46.6	46.5	46.7	
10	46.8	46.5	46.5	46.6	46.8	
11	46.5	46.6	46.5	46.6		
12	46.7	46.6	46.5	46.5		
13	46.5	46.5	46.6	46.5		
14	46.5	46.5	46.7	46.6		
15	46.7	46.5	46.7	46.6		
16	46.7	46.5	46.6			
17	46.6	46.5	46.5			
18	46.5	46.7	46.6			
19	46.5	46.5	46.7			
20	46.7	46.6	46.5			
21	46.6	46.6				
22	46.6	46.6				
23	46.7	46.5				
24	46.6	46.6				

25	46.5	46.5				
26	46.5					
27	46.7					
28	46.5					
29	46.6					
30	46.8					
∑x	1397.5	1163.7	931.6	698.3	466.2	233.4

Dokumentasi






VI. ANALISIS

Pada praktikum statistika pengukuran ini, resistor dihitung berdasarka warna gelangnya untuk mengetahui *true value* dan nilai tolerasinya, kemudian masing-masing resistor dihitung menggunakan Ohmmeter digital. Dari hasil perhitungan yang didapatkan dari masing-masing resistor melalui Ohmmete, diperoleh data statistika sebagai berikut.

1. Sampel Resistor Pertama

a. Mean

Kelompok	Mean $\bar{X} = \frac{\Sigma x}{n}$
30R	$\frac{8093.5}{30}$ = 269.78
25R	$\frac{6746.8}{25}$ = 269.87
20R	$\frac{5389.4}{20}$ = 269.47
15R	$\frac{4022.3}{15}$ = 268.15

10R	$\frac{2701.8}{10} = 207.18$
5R	$\frac{1339.7}{5} = 267.94$

b. Error

Kelompok	$\varepsilon\% = \left\|\frac{TV-\bar{x}}{TV}\right\| \times 100\%$
30R	$\left\|\frac{270-269.78}{270}\right\| \times 100\% = 0.081\%$
25R	$\left\|\frac{270-269.87}{270}\right\| \times 100\% = 0.048\%$
20R	$\left\|\frac{270-269.47}{270}\right\| \times 100\% = 0.19\%$
15R	$\left\|\frac{270-268.15}{270}\right\| \times 100\% = 0.68\%$
10R	$\left\|\frac{270-207.18}{270}\right\| \times 100\% = 0.06\%$
5R	$\left\|\frac{270-267.94}{270}\right\| \times 100\% = 0.076\%$

c. Modus

30R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	264.2	1
2	264.7	1
3	265	1
4	265.9	1
5	266	1
6	266.3	1
7	266.4	1
8	266.6	3
9	267.2	1
10	267.4	1
11	267.7	1

12	268.4	1
13	268.5	2
14	268.9	1
15	270	1
16	270.6	1
17	270.9	1
18	271.8	2
19	273	1
20	273.4	1
21	273.5	1
22	274.6	1
23	274.8	1
24	275.1	1
25	279.1	1
26	280	1
Modus		266.6

25R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	264	1
2	265.2	1
3	265.7	1
4	266.1	1
5	266.2	1
6	266.6	1
7	267	1
8	267.2	1
9	267.7	1
10	268	1

11	268.2	1
12	268.7	2
13	270.2	1
14	270.3	1
15	270.9	1
16	271.1	1
17	271.6	1
18	271.9	1
19	272.8	1
20	273.6	2
21	275.5	1
22	275.9	1
23	280.1	1
Modus		268.7 & 273.6

20R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	264.2	1
2	265.2	1
3	266	2
4	266.3	1
5	266.6	2
6	267.5	1
7	267.6	1
8	267.7	1
9	268.3	1
10	268.7	1
11	268.7	1
12	271.3	1

13	271.9	1
14	272.9	1
15	273.8	1
16	275	1
17	275.1	1
18	280	1
Modus		266 & 266.6

15R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	265.6	1
2	266	1
3	266.3	2
4	266.6	3
5	267.8	1
6	268.2	1
7	268.5	2
8	268.7	1
9	270.5	1
10	272.4	1
11	273.7	1
Modus		266.6

10R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	266.1	2
2	266.7	1
3	268.3	1
4	268.8	1

5	270.5	1
6	272.4	1
7	273.5	1
8	274.5	1
9	274.9	1
Modus		266.1

5R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	264.1	1
2	266.1	1
3	266.6	1
4	267.9	1
5	275	1
Modus		-

d. Median

Kelompok	$Me_{\text{ganjil}} = x\left(\frac{n+1}{2}\right)$ $Me_{\text{genap}} = \frac{1}{2}\left(x\left(\frac{n}{2}\right) + x\left(\frac{n}{2}+1\right)\right)$
30R	$\frac{1}{2}(268.5 + 268.5) = 268.5$
25R	$x_{13} = 268.7$
20R	$\frac{1}{2}(267.5 + 268.3) = 267.9$
15R	$x_8 = 267.8$
10R	$\frac{1}{2}(268.8 + 270.5) = 269.65$
5R	$x_3 = 266.6$

e. Kuartil

Kelompok	$Q1_{ganjil} = x_{\frac{1}{4}(n+1)}$ $Q1_{genap} = x_{\frac{1}{4}(n+2)}$	$Q3_{ganjil} = x_{\frac{3}{4}(n+1)}$ $Q3_{genap} = x_{\frac{3}{4}(n+2)}$
30R	$x_8 = 266.6$	$x_{24} = 273.4$
25R	$\frac{266.6 + 267}{2} = 266.8$	$\frac{271.9 + 272.8}{2} = 272.35$
20R	$\frac{266.3 + 266.6}{2} = 266.45$	$\frac{272.9 + 273.8}{2} = 273.35$
15R	$x_4 = 266.3$	$x_{12} = 268.7$
10R	$x_3 = 266.7$	$x_9 = 274.5$
5R	$\frac{264.1 + 266.1}{2} = 265.1$	$\frac{267.9 + 275}{2} = 271.45$

f. Range (Jangkauan)

Kelompok	$R = x_{max} - x_{min}$
30R	$280 - 264.2 = 15.8$
25R	$280.1 - 264 = 16.1$
20R	$280 - 264.2 = 15.8$
15R	$273.7 - 265.6 = 8.1$
10R	$274.9 - 266.1 = 8.8$
5R	$275 - 264.1 = 10.9$

g. Jangkauan Antar Kuartil

Kelompok	$H = Q3 - Q1$
30R	$273.4 - 266.6 = 6.8$
25R	$272.35 - 266.8 = 5.55$
20R	$273.35 - 266.45 = 6.9$
15R	$268.7 - 266.3 = 2.4$

10R	$274.5 - 266.7 = 7.8$
5R	$271.45 - 265.1 = 6.35$

h. Langkah

Kelompok	$L = \frac{3}{2}(Q3 - Q1)$
30R	$\frac{3}{2}6.8 = 10.2$
25R	$\frac{3}{2}5.55 = 8.32$
20R	$\frac{3}{2}6.9 = 10.35$
15R	$\frac{3}{2}2.4 = 3.6$
10R	$\frac{3}{2}7.8 = 11.7$
5R	$\frac{3}{2}6.35 = 9.52$

i. Pagar Dalam

Kelompok	$Pd = Q1 - L$
30R	$266.6 - 10.2 = 256.4$
25R	$266.8 - 8.32 = 258.48$
20R	$266.45 - 10.35 = 256.1$
15R	$266.3 - 3.6 = 262.7$
10R	$266.7 - 11.7 = 255$
5R	$265.1 - 9.52 = 255.58$

j. Pagar Luar

Kelompok	$Pl = Q3 + L$
30R	$273.4 + 10.2 = 283.6$

25R	$272.35 + 8.32 = 280.67$
20R	$273.35 + 10.35 = 283.7$
15R	$268.7 + 3.6 = 272.3$
10R	$274.5 + 11.7 = 286.2$
5R	$271.24 + 9.52 = 280.76$

k. Standar Deviasi

Kelompok	$S = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$
30R	4.15
25R	3.87
20R	4.12
15R	2.39
10R	3.46
5R	4.17

l. Pencilan
Tidak ada

2. Sampel Resistor Kedua

a. Mean

Kelompok	Mean $\bar{X} = \frac{\Sigma x}{n}$
30R	$\frac{1397.5}{30} = 46.58$
25R	$\frac{1163.7}{25} = 46{,}54$
20R	$\frac{930.6}{20} = 46{,}58$
15R	$\frac{698.3}{15} = 46.55$

10R	$\frac{466.2}{10} = 46.62$
5R	$\frac{233.4}{5} = 46.68$

b. Error

Kelompok	$\varepsilon\% = \left\|\frac{TV-\bar{x}}{TV}\right\| \times 100\%$
30R	$\left\|\frac{47-46.58}{47}\right\| \times 100\% = 0.89\%$
25R	$\left\|\frac{47-46.54}{47}\right\| \times 100\% = 0.97\%$
20R	$\left\|\frac{47-46.58}{47}\right\| \times 100\% = 0.89\%$
15R	$\left\|\frac{47-46.55}{47}\right\| \times 100\% = 0.95\%$
10R	$\left\|\frac{47-46.62}{47}\right\| \times 100\% = 0.808\%$
5R	$\left\|\frac{47-46.68}{47}\right\| \times 100\% = 0.68\%$

c. Modus

30R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	46.5	16
2	46.6	5
3	46.7	7
4	46.8	2
Modus		46.5

25R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	46.5	14
2	46.6	10
3	46.7	1

Modus	46.5

20R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	46.5	9
2	46.6	6
3	46.7	5
Modus		46.5

15R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	46.5	7
2	46.6	8
Modus		46.6

10R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	46.5	3
2	46.6	4
3	46.7	1
4	46.8	2
Modus		46.6

5R		
No	Nilai (Ω)	Frekuensi
1	46.5	1
2	46.7	3
3	46.8	1
Modus		46.7

d. Median

Kelompok	$Me_{\text{ganjil}} = x\left(\frac{n+1}{2}\right)$ $\quad Me_{\text{genap}} = \frac{1}{2}\left(x\left(\frac{n}{2}\right) + x\left(\frac{n}{2}+1\right)\right)$
30R	$\frac{1}{2}(46.5 + 46.5) = 46.5$
25R	$x_{13} = 46.5$
20R	$\frac{1}{2}(46.6 + 46.6) = 46.6$
15R	$x_8 = 46.6$
10R	$\frac{1}{2}(46.6 + 46.6) = 46.6$
5R	$x_3 = 46.7$

e. Kuartil

Kelompok	$Q1_{ganjil} = x_{\frac{1}{4}(n+1)}$ $Q1_{genap} = x_{\frac{1}{4}(n+2)}$	$Q3_{ganjil} = x_{\frac{3}{4}(n+1)}$ $Q3_{genap} = x_{\frac{3}{4}(n+2)}$
30R	$x_8 = 46.5$	$x_{24} = 46.7$
25R	$\frac{46.5 + 46.5}{2} = 46.5$	$\frac{46.6 + 46.6}{2} = 46.6$
20R	$\frac{46.5 + 46.5}{2} = 46.5$	$\frac{46.7 + 46.7}{2} = 46.7$
15R	$x_4 = 46.5$	$x_{12} = 46.6$
10R	$x_3 = 46.5$	$x_9 = 46.8$
5R	$\frac{46.5 + 46.7}{2} = 46.6$	$\frac{46.7 + 46.8}{2} = 46.75$

f. Range (Jangkauan)

Kelompok	$R = x_{max} - x_{min}$
30R	$46.8 - 46.5 = 0.3$
25R	$46.7 - 46.5 = 0.2$

20R	$46.7 - 46.5 = 0.2$
15R	$46.6 - 46.5 = 0.1$
10R	$46.8 - 46.5 = 0.3$
5R	$46.8 - 46.5 = 0.3$

g. Jangkauan Antar Kuartil

Kelompok	$H = Q3 - Q1$
30R	$46.7 - 46.5 = 0.2$
25R	$46.6 - 46.5 = 0.1$
20R	$46.7 - 46.5 = 0.2$
15R	$46.6 - 46.5 = 0.1$
10R	$46.8 - 46.5 = 0.3$
5R	$46.75 - 46.6 = 0.15$

h. Langkah

Kelompok	$L = \frac{3}{2}(Q3 - Q1)$
30R	$\frac{3}{2}0.2 = 0.3$
25R	$\frac{3}{2}0.1 = 0.15$
20R	$\frac{3}{2}0.2 = 0.3$
15R	$\frac{3}{2}0.1 = 0.15$
10R	$\frac{3}{2}0.3 = 0.45$
5R	$\frac{3}{2}0.15 = 0.225$

i. Pagar Dalam

Kelompok	$Pd = Q1 - L$
30R	$46.5 - 0.3 = 46.2$
25R	$46.5 - 0.15 = 46.35$
20R	$46.5 - 0.3 = 46.2$
15R	$46.5 - 0.15 = 46.35$
10R	$46.5 - 0.45 = 46.05$
5R	$46.6 - 0.15 = 46.45$

j. Pagar Luar

Kelompok	$Pl = Q3 + L$
30R	$46.7 + 0.3 = 47$
25R	$46.6 + 0.15 = 46.75$
20R	$46.7 + 0.3 = 47$
15R	$46.6 + 0.15 = 46.75$
10R	$46.8 + 0.45 = 47.25$
5R	$46.75 + 0.15 = 46.9$

k. Standar Deviasi

Kelompok	$S = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$
30R	0.101
25R	0.058
20R	0.083
15R	0.051

10R	0.113
5R	0.109

l. Pencilan
Tidak ada

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa walaupun resistor tersebut bernilai *true value* yang sama, apabila diukur menggunakan Ohmmeter akan terlihat perbedaannya, bahkan ada yang signifikan. Kami mendapatkan 2 jenis resistor, resistir pertama dapat disimpulkan sudah kurang layak untuk dipakai karena perbedaan nilai yang cukup signifikan walaupun masih dalam batas toleransi, sedangkan resistor kedua dapat disimpulkan masih layak pakai, karena hanya memiliki selisih yang tipis antar resistor tersebut.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

1. Febrianto, Syahrizal Dwi. (2021) Resistor [Online]. Available : https://www.sdf-aviation.com/Resistor
2. Achmadi. (2023, January 8) Ohmmeter [Online]. Available : https://www.pengelasan.net/ohmmeter/
3. Fiska R. (2023) Statistika: Perkembangan, Jenis, dan Fungsinya [Online]. Available : https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-statistika/